Cálculo Multivariable: Apuntes de Clase

Levario Medina Sergio
Hernández Jiménez Irmin

16 de marzo de 2026

Índice

1. Sistemas coordenados **3**
1.1. El Plano Cartesiano ($\mathbb{R}^2$) . . . 3
1.2. El Espacio Euclidiano ($\mathbb{R}^3$) . . . 3
1.2.1. Orientación y la Regla de la Mano Derecha . . . 4
1.2.2. Localización de un punto en el espacio . . . 4

2. Vectores **5**
2.1. Vectores en $\mathbb{R}^n$ . . . 5
2.2. Vectores libres e invarianza bajo traslación . . . 5
2.2.1. Vectores de posición vs. Vectores libres . . . 5
2.3. Multiplicación por un escalar . . . 6
2.4. Suma de vectores en $\mathbb{R}^2$ . . . 6
2.5. Sustracción de vectores . . . 7
2.6. Generalización de operaciones en $\mathbb{R}^n$ . . . 7
2.7. Propiedades fundamentales de los vectores . . . 8
2.8. Magnitud de un vector . . . 8
2.8.1. La magnitud en $\mathbb{R}^2$ y el teorema de pitágoras . . . 8
2.8.2. Extensión a $\mathbb{R}^n$ . . . 9
2.9. Distancia entre dos vectores . . . 9
2.10. Vectores unitarios . . . 10
2.10.1. Normalización de un vector . . . 10
2.10.2. Vectores unitarios canónicos . . . 11

3. Producto punto **12**

4. Producto cruz **13**

5. Rectas en el espacio **14**

6. Planos en el espacio **15**

7. Superficies cilíndricas **16**

8. Ejemplos para secciones **17**

9. Derivadas Parciales **17**

10. Visualización de Superficies **17**

1. Sistemas coordenados

El estudio del cálculo multivariable requiere entender de forma clara los espacios geométricos donde se desarrollan las funciones de varias variables. A continuación, se desarrollan los conceptos del plano y el espacio euclidiano de forma detallada.

1.1. El Plano Cartesiano ($\mathbb{R}^2$)

El sistema de coordenadas rectangulares en el plano se construye mediante dos rectas reales perpendiculares que se intersectan en un punto llamado **origen**.

Definición: El Plano $\mathbb{R}^2$

El conjunto $\mathbb{R}^2$ es el conjunto de todos los pares ordenados de números reales. Matemáticamente se define como el producto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

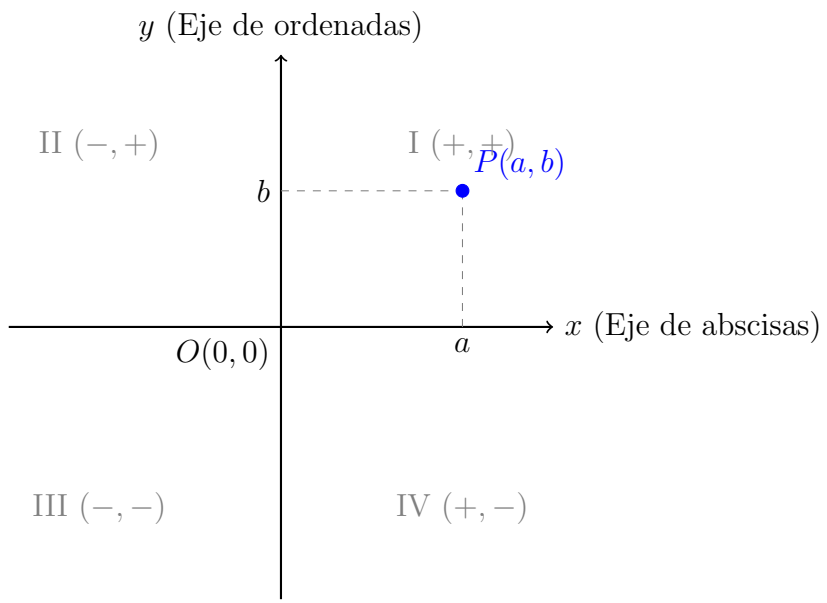
$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

A cada par ordenado (x, y) se le denomina **punto** en el plano.

Los elementos del par ordenado tienen los siguientes nombres:

- x: Coordenada x o **abscisa**. Representa la distancia dirigida desde el eje vertical.
- y: Coordenada y u **ordenada**. Representa la distancia dirigida desde el eje horizontal.

Los ejes coordenados dividen al plano en cuatro regiones denominadas **cuadrantes**, numerados en sentido antihorario comenzando por el superior derecho (donde ambas semiejes son positivas).



1.2. El Espacio Euclidiano ($\mathbb{R}^3$)

Para representar puntos en el espacio tridimensional, extendemos el concepto anterior añadiendo un tercer eje perpendicular a los otros dos.

Definición: El Espacio $\mathbb{R}^3$

El conjunto $\mathbb{R}^3$ es el conjunto de todas las ternas ordenadas de números reales:

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

1.2.1. Orientación y la Regla de la Mano Derecha

En ingeniería y física, es estándar utilizar un sistema de coordenadas *dextrógiro* (mano derecha).

Nota: Regla de la Mano Derecha

Si alineas los dedos de tu mano derecha en la dirección del eje x positivo y los cierras hacia el eje y positivo, tu pulgar apuntará en la dirección del eje z positivo.

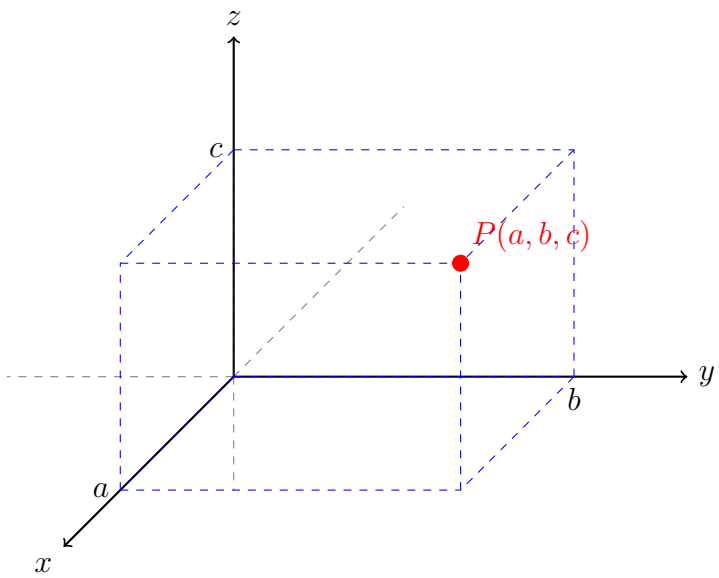
En este sistema:

- El eje z suele representar la altura o la cota vertical.
- Los tres ejes definen tres **planos coordenados**:
  - **Plano** xy: Formado por los ejes x e y (donde $z = 0$).
  - **Plano** xz: Formado por los ejes x y z (donde $y = 0$).
  - **Plano** yz: Formado por los ejes y y z (donde $x = 0$).

Estos planos dividen el espacio en ocho regiones llamadas **octantes**. El primer octante es aquel donde $x, y, z > 0$.

1.2.2. Localización de un punto en el espacio

Para localizar un punto $P(a, b, c)$ en el espacio: 1. Avanzamos a unidades sobre el eje x. 2. Nos movemos b unidades paralelamente al eje y. 3. Subimos (o bajamos) c unidades paralelamente al eje z.



2. Vectores

En física e ingeniería, muchas cantidades como la temperatura o la masa pueden describirse completamente con un solo número real; a estas cantidades se les llama **escalares**. Sin embargo, cantidades como la fuerza, la velocidad o el desplazamiento requieren de una magnitud (tamaño) y una dirección espacial para estar completamente definidas. A estas cantidades las llamamos **vectores**. Geométricamente, un vector se representa como un segmento de recta dirigido (una flecha). El punto donde comienza la flecha se llama *punto inicial* (u origen) y la punta de la flecha es el *punto final*.

2.1. Vectores en $\mathbb{R}^n$

Aunque es fácil visualizar vectores en 2 o 3 dimensiones, en matemáticas y ciencias de la computación es común trabajar con sistemas que tienen múltiples variables o grados de libertad. Para esto, extendemos la definición geométrica a una definición algebraica de n dimensiones (o n entradas).

Definición: Vector en $\mathbb{R}^n$

Un vector $\vec{v}$ en un espacio n-dimensional ($\mathbb{R}^n$) se define como una lista ordenada de n números reales, llamados las **componentes** o **entradas** del vector. Se denota como:

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n)$$

Donde cada $v_i \in \mathbb{R}$ representa la magnitud del vector en la dirección del i-ésimo eje coordenado.

2.2. Vectores libres e invarianza bajo traslación

En el estudio del álgebra vectorial, es crucial entender que un vector está completamente definido por solo dos atributos: su **magnitud** y su **dirección**. El punto específico del espacio donde el vector comienza no altera su identidad matemática.

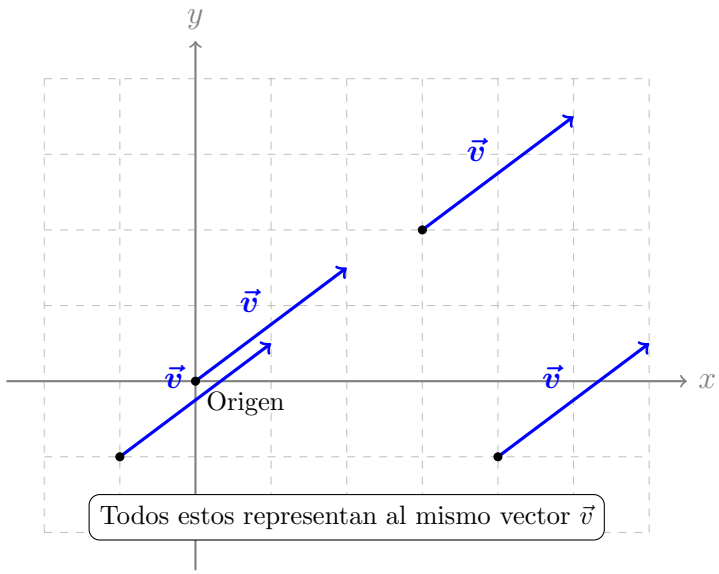
Esta propiedad significa que podemos tomar un vector y trasladarlo libremente a cualquier otra parte del plano o del espacio, siempre y cuando no sea girado ni estirado.

Definición: Vectores libres y equivalentes

Dos o más vectores son **equivalentes** si tienen exactamente la misma magnitud y la misma dirección. En matemáticas y en muchas aplicaciones de ingeniería, los vectores se consideran **vectores libres**, lo que significa que un vector y cualquiera de sus traslaciones en el espacio representan exactamente al mismo objeto matemático.

2.2.1. Vectores de posición vs. Vectores libres

Aunque podemos dibujar un vector comenzando en cualquier lugar, para facilitar los cálculos algebraicos es práctica común trasladarlo para que su punto inicial coincida con el origen del sistema de coordenadas $(0, 0)$ o $(0, 0, 0)$. Cuando un vector libre comienza en el origen, se le llama **vector de posición**.

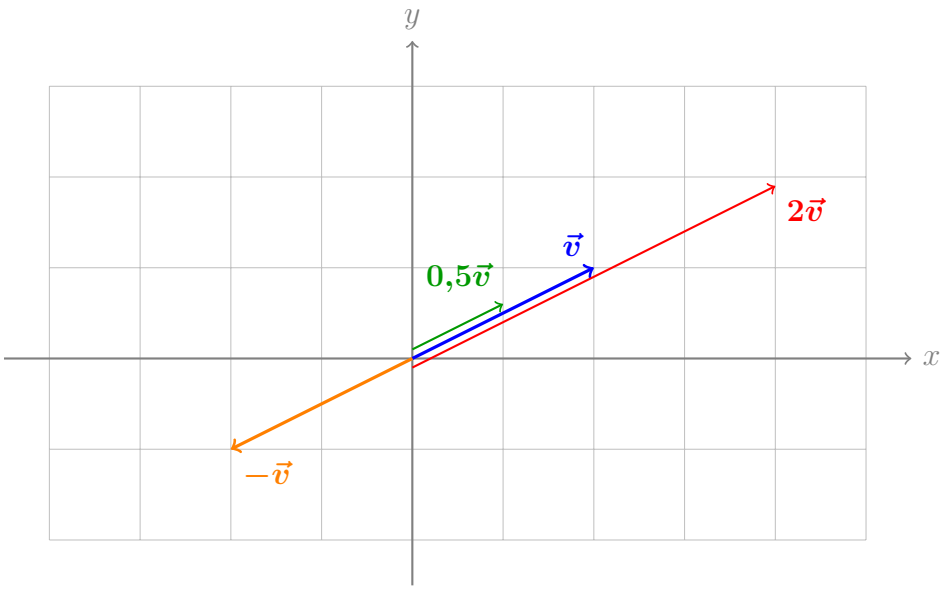


2.3. Multiplicación por un escalar

La multiplicación escalar es la operación de multiplicar un vector por un número real (escalar) κ. Geométricamente, esto altera la longitud (magnitud) del vector.

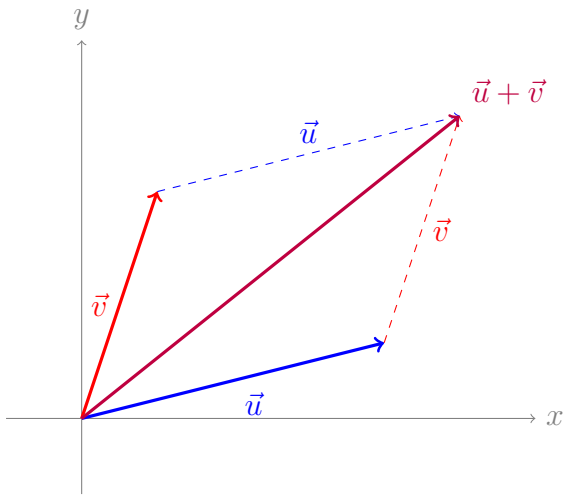
- Si $\kappa > 1$, el vector se *estira* o dilata.
- Si $0 < \kappa < 1$, el vector se *contrae*.
- Si $\kappa < 0$, el vector cambia a la *dirección opuesta* (invierte su sentido).

Sin embargo, el vector resultante siempre es paralelo al vector original (se mantiene sobre la misma línea de acción).



2.4. Suma de vectores en $\mathbb{R}^2$

Para sumar dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ geométricamente, se utiliza la **Regla del Paralelogramo** o el método de "punta a cola". Si colocamos el punto inicial de $\vec{v}$ en el punto final de $\vec{u}$, el vector suma $\vec{u} + \vec{v}$ es la flecha que va desde el origen de $\vec{u}$ hasta la punta de $\vec{v}$.

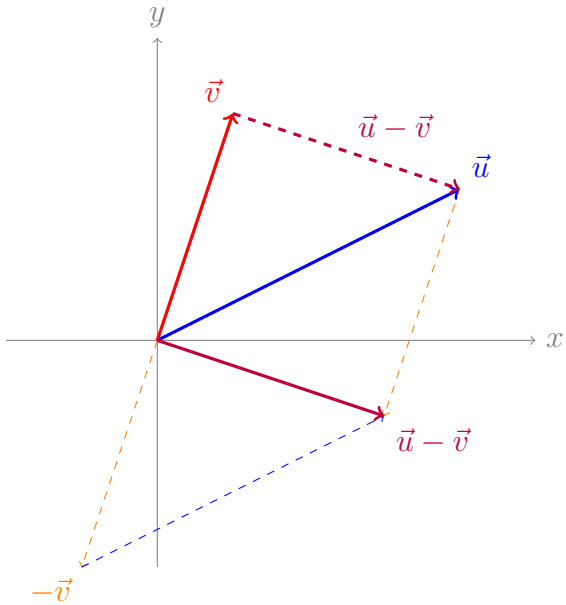


2.5. Sustracción de vectores

La resta de dos vectores se define algebraicamente a partir de la suma y la multiplicación escalar. Restar $\vec{v}$ de $\vec{u}$ es lo mismo que sumarle a $\vec{u}$ el negativo de $\vec{v}$:

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$$

Geométricamente, si graficamos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ desde el mismo origen, el vector $\vec{u} - \vec{v}$ es el vector que va desde la punta de $\vec{v}$ hasta la punta de $\vec{u}$.



2.6. Generalización de operaciones en $\mathbb{R}^n$

Las operaciones que visualizamos en $\mathbb{R}^2$ se definen algebraicamente componente a componente para cualquier vector en $\mathbb{R}^n$.

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ dos vectores en $\mathbb{R}^n$, y sea $\kappa \in \mathbb{R}$ un escalar. Entonces, las operaciones fundamentales se definen como:

Definición: Operaciones vectoriales en $\mathbb{R}^n$

1. Suma vectorial:

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \ldots, u_n + v_n)$$

2. Multiplicación por un escalar:

$$\kappa\vec{u} = (\kappa u_1, \kappa u_2, \ldots, \kappa u_n)$$

3. Resta vectorial:

$$\vec{u} - \vec{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, \ldots, u_n - v_n)$$

2.7. Propiedades fundamentales de los vectores

Las operaciones que definimos anteriormente siguen axiomas específicos. Estas propiedades son la base para manipular ecuaciones vectoriales en el cálculo multivariable y el álgebra lineal.

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores en $\mathbb{R}^n$, y sean κ y λ escalares (números reales). Se cumplen las siguientes propiedades:

Teorema: Propiedades del Álgebra Vectorial

1. **Conmutatividad de la suma:** $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
2. **Asociatividad de la suma:** $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
3. **Elemento neutro aditivo:** Existe un vector cero $\vec{0} = (0, 0, \ldots, 0)$ tal que $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$
4. **Inverso aditivo:** Para cada $\vec{u}$, existe un vector $-\vec{u}$ tal que $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$
5. **Distributividad del escalar sobre suma vectorial:** $\kappa(\vec{u} + \vec{v}) = \kappa\vec{u} + \kappa\vec{v}$
6. **Distributividad del escalar sobre suma escalar:** $(\kappa + \lambda)\vec{u} = \kappa\vec{u} + \lambda\vec{u}$
7. **Asociatividad de la multiplicación escalar:** $\kappa(\lambda\vec{u}) = (\kappa\lambda)\vec{u}$
8. **Elemento neutro multiplicativo:** $1\vec{u} = \vec{u}$

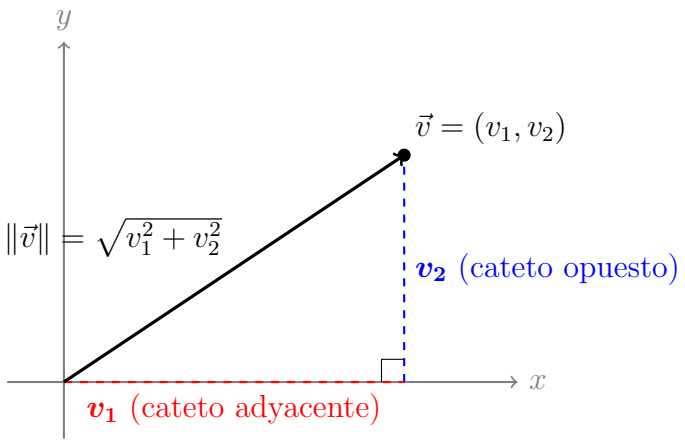
2.8. Magnitud de un vector

La **magnitud**, **longitud** o **norma** de un vector es una medida escalar que representa el "tamaño" del vector. Físicamente, si el vector representa un desplazamiento, su magnitud es la distancia rectilínea entre su punto inicial y su punto final.

2.8.1. La magnitud en $\mathbb{R}^2$ y el teorema de pitágoras

En el plano bidimensional ($\mathbb{R}^2$), cualquier vector $\vec{v} = (v_1, v_2)$ puede visualizarse como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde los catetos están formados por las proyecciones del vector sobre los ejes x e y.

Por lo tanto, la magnitud del vector, denotada como $\|\vec{v}\|$, se calcula aplicando directamente el **teorema de pitágoras**:



2.8.2. Extensión a $\mathbb{R}^n$

Este mismo principio geométrico se extiende a dimensiones superiores utilizando la distancia euclidiana.

Definición: Norma de un vector en $\mathbb{R}^n$

Sea $\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ un vector en el espacio $\mathbb{R}^n$. La magnitud o norma de $\vec{v}$ se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2}$$

2.9. Distancia entre dos vectores

En muchas aplicaciones de ingeniería, es necesario calcular la distancia en línea recta entre dos puntos en el espacio. Si consideramos que estos dos puntos están definidos por los extremos de dos vectores que parten del origen $\vec{u}$ y $\vec{v}$, podemos encontrar esta distancia utilizando las herramientas que ya se definieron: la resta de vectores y la magnitud.

Geométricamente, se sabe que la resta vectorial $\vec{v} - \vec{u}$ produce un nuevo vector que va desde la punta de $\vec{u}$ hasta la punta de $\vec{v}$, representando el desplazamiento exacto entre ambos puntos.

Por lo tanto, la distancia física entre los extremos de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es simplemente la **magnitud de su vector diferencia**.

Definición: Distancia entre vectores en $\mathbb{R}^3$

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ dos vectores en el espacio tridimensional. La distancia d entre sus puntos finales se define como la norma del vector diferencia $\vec{u} - \vec{v}$:

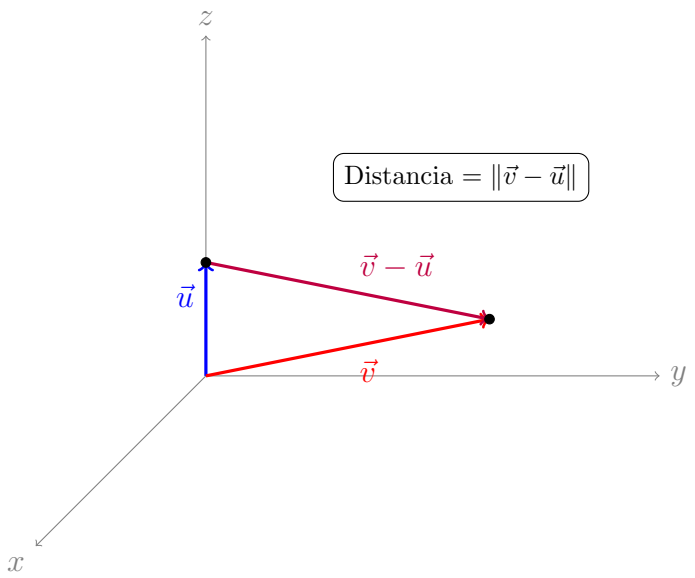
$$d(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u} - \vec{v}\|$$

Dado que la resta de vectores se realiza componente a componente, el vector diferencia es $(u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3)$. Al aplicarle la definición de magnitud, se obtiene

así por la distancia euclidiana:

$$d(\vec{u}, \vec{v}) = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2}$$

Nota: El orden de la resta no importa para el cálculo de la distancia, ya que $\|\vec{u} - \vec{v}\| = \|\vec{v} - \vec{u}\|$. Al elevar al cuadrado las diferencias de las componentes, cualquier signo negativo se vuelve positivo.



2.10. Vectores unitarios

En muchas aplicaciones de ingeniería, a menudo se requiere únicamente la *dirección* y el *sentido* en el que actúa un fenómeno (como la dirección del flujo de un fluido o la línea de acción de una fuerza), independientemente de su magnitud. Para aislar esta información, se utilizan los vectores unitarios.

Definición: Vector unitario

Un vector unitario es aquel cuya magnitud (o longitud) es exactamente igual a 1. Si se denota la magnitud de un vector $\vec{v}$ como $\|\vec{v}\|$, entonces $\vec{v}$ es unitario si:

$$\|\vec{v}\| = 1$$

Para distinguirlos del resto, a los vectores unitarios se les suele denotar con un acento circunflejo en lugar de una flecha, por ejemplo, $\hat{u}$.

2.10.1. Normalización de un vector

Cualquier vector $\vec{v}$ que no sea el vector cero puede transformarse en un vector unitario que apunte exactamente en su misma dirección. A este proceso geométrico se le llama **normalización**.

Para normalizar un vector, simplemente se multiplica por el recíproco de su propia

magnitud:

$$\hat{u} = \frac{1}{\|\vec{v}\|}\vec{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

De esta manera, el vector resultante $\hat{u}$ conserva la dirección original, pero su tamaño se ha escalado para que sea exactamente 1.

2.10.2. Vectores unitarios canónicos

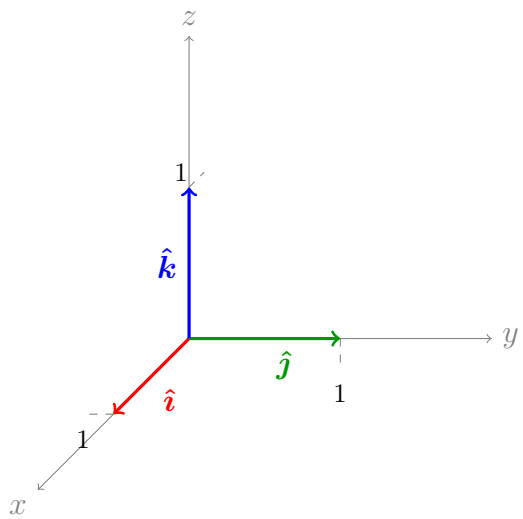
En los sistemas de coordenadas rectangulares, definimos vectores unitarios especiales que apuntan a lo largo de las direcciones positivas de los ejes coordenados. Estos son los vectores base fundamentales, ya que nos permiten expresar cualquier vector en el espacio como una combinación de ellos de forma sencilla (aunque existen múltiples bases para un mismo espacio, estos vectores se les considera canónicos ya que son los más comúnmente utilizados).

En el espacio $\mathbb{R}^3$, estos vectores son:

- $\hat{\imath} = (1, 0, 0)$ en la dirección del eje x.
- $\hat{\jmath} = (0, 1, 0)$ en la dirección del eje y;
- $\hat{k} = (0, 0, 1)$ en la dirección del eje z.

Gracias a esto, cualquier vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ se puede escribir algebraicamente separando sus componentes direccionales:

$$\vec{v} = v_1\hat{\imath} + v_2\hat{\jmath} + v_3\hat{k}$$



3. Producto punto

4. Producto cruz

5. Rectas en el espacio

6. Planos en el espacio

7. Superficies cilíndricas

8. Ejemplos para secciones

Lo abordado a partir de este punto es solo un ejemplo de cómo se pueden escribir fórmulas, teoremas, definiciones y gráficos en el documento.

Para definir un vector en $\mathbb{R}^3$:

$$\vec{v} = \langle x, y, z \rangle = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} \tag{1}$$

Definición: Producto Punto

El producto escalar de dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se define como:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos(\theta)$$

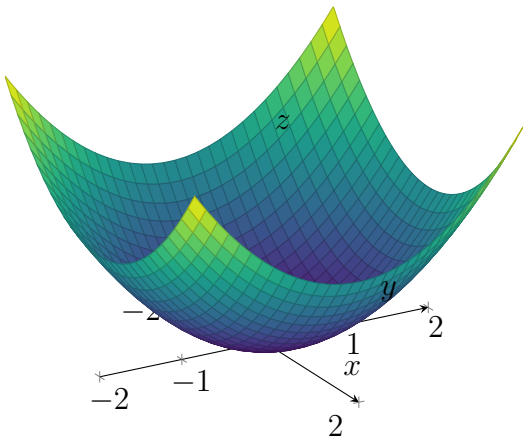
9. Derivadas Parciales

El gradiente es fundamental en este curso. Utilizando el paquete `physics`, podemos escribirlo fácilmente:

$$\boldsymbol{\nabla} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

10. Visualización de Superficies

A continuación, un ejemplo de cómo graficar una superficie básica (paraboloide) directamente en tu documento:



Teorema: Regla de la Cadena

Si $z = f(x, y)$ es diferenciable y $x = g(t), y = h(t)$, entonces:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$